

12. hét - Villamos mérések alapjai és a multiméter használata

Felnőtt oktatás - Villamos alapismeretek

Tanulási cél: A tanuló tudatosan válassza ki a multiméter mérési funkcióját és csatlakozóját, értse a feszültség-, áram- és ellenállásmérés eltérő bekötését, és ismerje fel a veszélyes mérési hibákat.

Kapcsolódás a 11. héthez

A 11. héten villamos kötések készítettünk és ellenőriztünk. Most azt tanuljuk meg, hogyan vizsgálhatjuk egy áramkör vagy kötés villamos állapotát mérőműszerrel.

1. Történeti kitekintés

A korai villamos mérésekhez külön műszereket használtak áram, feszültség és ellenállás mérésére. Az analóg mutatós műszerek után elterjedtek a digitális multiméterek, amelyek egyetlen készülékben több mérési funkciót egyesítenek.

2. Mit mér a multiméter?

A legtöbb multiméter képes egyen- és váltakozó feszültség, egyenáram, ellenállás és folytonosság mérésére. Sok típus további funkciókat is kínál, például diódatesztet, kapacitás- vagy frekvenciamérést. Mindig az adott műszer kezelési előírása az irányadó.

3. A mérővezetékek helye

A fekete mérővezeték jellemzően a COM aljzatba kerül. A piros vezeték csatlakozási helye a mérendő mennyiségtől függ: feszültség/ellenállás méréséhez rendszerint a V/ Ω aljzatot, áramméréshez pedig az erre kijelölt mA/ μ A vagy A aljzatot használjuk.

4. Feszültségmérés

A feszültséget két pont között mérjük, ezért a voltmérőt a vizsgált elem két pontjára, azaz párhuzamosan kapcsoljuk. A mérés előtt ki kell választani az AC vagy DC funkciót és megfelelő méréshatárt, ha a műszer nem automatikus méréshatár-választású.

5. Árammérés

Áramméréskor a mérőműszernek az áram útjába kell kerülnie, tehát sorosan kapcsoljuk. Ehhez az áramkört meg kell szakítani. Különösen veszélyes hiba, ha a műszert árammérő állásban közvetlenül egy feszültségforrás két pontjára kapcsoljuk.

6. Ellenállásmérés

Ellenállást alapvetően feszültségmentes áramkörben mérünk. A műszer saját belső mérőáramot használ, ezért külső feszültség jelenléte hibás mérési eredményt vagy műszerkárosodást okozhat.

7. Folytonosságvizsgálat

A folytonosságvizsgálat gyorsan jelzi, hogy két pont között van-e kis ellenállású vezető kapcsolat. Használható például vezeték, kapcsoló, biztosító vagy kötés ellenőrzésére, de csak a mérési feltételeknek megfelelő feszültségmentes áramkörön.

8. AC és DC

DC mérésnél az egyenfeszültség vagy egyenáram nagyságát és adott esetben polaritását vizsgáljuk. AC mérésnél váltakozó mennyiséget mérünk. A helytelen AC/DC funkció kiválasztása félrevezető eredményt adhat.

9. Méréshatár

Kézi méréshatár-választású műszernél ismeretlen érték esetén biztonságosabb magasabb méréshatárról indulni, majd szükség szerint csökkenteni. Automatikus méréshatárú műszernél a készülék választ tartományt, de a megfelelő mérési funkciót továbbra is a kezelőnek kell kiválasztania.

10. A mérés előtti ellenőrzés

Ellenőrizd a műszer és a mérővezetékek épségét, a csatlakozóaljzatokat, a választókapcsoló állását, a mérendő mennyiség várható nagyságát és a mérési környezetet. Hálózati vagy más veszélyes feszültségű mérést csak megfelelő jogosultsággal, eszközzel és eljárással szabad végezni.

11. Tipikus veszélyes hiba

Ha a piros vezeték az árammérő aljzatban marad, majd a kezelő feszültséget próbál mérni, a műszer belső kis ellenállású áramútja zárlatszerű helyzetet okozhat. Ezért minden mérés előtt ellenőrizni kell nemcsak a kapcsoló állását, hanem a vezetékek csatlakoztatását is.

12. Mérési eredmény értelmezése

A kijelzett szám önmagában nem elég. Figyelni kell a mértékegységre és az előtagra is: V, mV, A, mA, Ω , k Ω , M Ω . Például $0,47 \text{ k}\Omega = 470 \Omega$, míg $0,47 \text{ M}\Omega = 470 \text{ k}\Omega$.

Összefoglalás

Feszültséget párhuzamosan, áramot sorosan, ellenállást pedig feszültségmentes állapotban mérünk. A biztonságos multiméter-használat kulcsa: megfelelő funkció, megfelelő aljzat, megfelelő méréshatár és a mérés előtti tudatos ellenőrzés.

Ellenőrző kérdések

1. Hová csatlakozik általában a fekete mérővezeték?
2. Hogyan kapcsoljuk be a voltmérőt?
3. Hogyan kapcsoljuk be az árammérőt?
4. Miért kell feszültségmentesíteni ellenállásmérés előtt?
5. Mire használható a folytonosságvizsgálat?
6. Miért veszélyes, ha árammérő állásban feszültségforrásra kapcsoljuk a műszert?
7. Mit jelent a k Ω és az M Ω ?

IAP-kihívás: Egy multimétert kapsz úgy, hogy nem tudod, milyen mérésre használták előttd. Mielőtt bármihez hozzáérintenéd a mérőcsúcsokat, készíts 6 pontos ellenőrzési sorrendet a biztonságos mérés megkezdéséhez.

Következő hét: Ohm törvénye a gyakorlatban - feszültség, áram és ellenállás összefüggéseinek mérése.